Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Laboratorio de Métodos Cuantitativos

Trabajo Práctico Grupal · 2.º cuatrimestre de 2026

¿Hay más siniestros viales después de una derrota del fútbol argentino?

Evidencia para la Ciudad de Buenos Aires a partir de partidos de River Plate, Boca Juniors y la Selección Argentina

Informe académico (Parte 2)

Integrantes

Franco Rodríguez
Luca Piekar
Santino De Luchi
Santiago García Cautogno

Buenos Aires, noviembre de 2026

1. Resumen

Se suele decir que, cuando pierde River, Boca o la Selección, la gente maneja peor. Este trabajo pone esa idea a prueba cruzando 568 partidos de 2021 a 2025 (127 derrotas) con los 49.602 siniestros viales registrados en la Ciudad de Buenos Aires, y comparando los siniestros de las 12 horas posteriores con los esperados para esa hora, día y año. Tras una derrota hay prácticamente los mismos siniestros que en un día normal (ratio 0,99) y ninguna prueba estadística detecta un aumento. El único pico importante llegó con una victoria: la final del Mundial 2022, con casi el doble de lo esperado.

2. Introducción

En la Argentina el fútbol no termina cuando suena el silbato. Después de un partido importante millones de personas salen a la calle, vuelven de la cancha o del bar, y muchas lo hacen con el resultado todavía encima. De ahí surgen dos hipótesis. La primera es la de la frustración: tras una derrota, el enojo llevaría a manejar de forma más agresiva o distraída, y eso se vería en más siniestros. La segunda es la de la movilización: lo que pesa no es el resultado sino cuánta gente y cuántos vehículos hay en la calle, algo que ocurre sobre todo cuando hay algo para festejar.

El tema se eligió porque combina algo que a todo el grupo le interesa con un problema concreto de gestión pública. Si las derrotas aumentaran los siniestros, la Ciudad podría reforzar los controles de tránsito en las horas posteriores a ciertos partidos; si no, esos recursos estarían mejor ubicados en otro lado. La pregunta que guía el trabajo es: **¿se registra un aumento significativo de siniestros viales en la Ciudad de Buenos Aires durante las 12 horas posteriores a una derrota de River Plate, Boca Juniors o la Selección Argentina?** Para responderla se usaron tres bases públicas: los partidos de River y Boca (FBref), los de la Selección (Kaggle, *International football results*) y el registro de siniestros viales de la Ciudad (Buenos Aires Data, GCBA).

3. Datos y metodología

Ninguna de las tres bases se podía usar tal como venía. En la de siniestros, los datos faltantes aparecían como "SD" e incluso como un error de Excel ("#¡REF!"), que pandas no reconoce como nulos; las fechas de 2025 tenían otro formato y las comunas estaban escritas de dos maneras distintas. En las de River y Boca, FBref marca como empate los partidos definidos por penales y, cuando se juega en otro país, informa la hora local del estadio. Se decidió contar una eliminación por penales como derrota, porque así la vive el hincha, y usar siempre la hora argentina. El problema más grande fue la Selección: su base no tiene la hora de los partidos. Asignarle un horario fijo habría sido un error, porque varios se jugaron de mañana o de tarde en Argentina (el debut con Arabia Saudita en Qatar, por ejemplo, empezó a las 7). Por eso se cargaron a mano los horarios reales de los 67 partidos a partir de Wikipedia.

Contar siniestros después de cada partido no alcanza, porque en la Ciudad hay muchos más a las 18 que a las 4 de la mañana, y un sábado no se parece a un martes. Por eso, para cada partido se calculó un valor *esperado*: el promedio de siniestros en ventanas de 12 horas que empiezan a la misma hora, el mismo día de la semana y el mismo año, sin ningún partido cerca. El cociente entre lo *observado* y lo esperado (ratio) resume la comparación: 1 es lo normal y 1,10 sería un 10 % más. Con eso se armaron resúmenes con *groupby* por resultado y por equipo, y se aplicaron tres pruebas al 5 % de significación: Wilcoxon, Mann-Whitney y una regresión quasi-Poisson con el esperado como *offset*. Por último, el análisis se repitió con siete variantes para ver si la conclusión dependía de alguna decisión puntual. Todo se hizo en Python (Google Colab), en cuatro notebooks que siguen el orden de la consigna.

4. Resultados

Antes de mirar los partidos conviene ver cómo se comportan los siniestros en general (Figura 1). Crecen de forma sostenida: de 600 a 800 por mes en 2021 a más de 1.000 en 2025. El pozo de 2021 coincide con las restricciones de la pandemia, y cada enero cae la cantidad porque la Ciudad se vacía en verano. Esta tendencia es la razón por la que el esperado se calcula año por año; si no, cualquier partido de 2025 parecería tener "más siniestros" solo por ser de 2025.



Figura 1. Siniestros viales por mes en la Ciudad de Buenos Aires, 2021-2025.

La muestra final tiene 568 partidos: 127 derrotas (22,4 %), 137 empates y 304 victorias. La Tabla 1 reúne los resultados principales.

Tabla 1. Resultados principales del análisis.

Indicador	Valor
Partidos analizados	568
Derrotas	127 (22,4 %)
Siniestros en 12 h tras derrota: observados / esperados	8,07 / 8,12
Ratio observado/esperado (derrota · empate · victoria)	0,99 · 1,01 · 1,04
Wilcoxon: exceso tras derrota mayor que cero	p = 0,72
Mann-Whitney: derrotas vs. resto de los partidos	p = 0,79
Quasi-Poisson: derrota vs. victoria	-4,1 % (IC -11,8 % a +4,4 %), p = 0,34
Pruebas de robustez en las que se mantiene el resultado	7 de 7
Mayor exceso del período	Final del Mundial 2022: 19 vs. 9,7 esperados

Lo que muestran los números. En las 12 horas posteriores a una derrota hubo en promedio 8,07 siniestros, contra 8,12 esperados. La diferencia es mínima y, si algo, va para el lado contrario al de la hipótesis de la frustración. Ninguna de las tres pruebas encuentra un aumento significativo, así que no se rechaza la hipótesis nula. La regresión estima incluso un 4,1 % menos de siniestros tras una derrota que tras una victoria, aunque su intervalo de confianza incluye el cero. Ese intervalo tiene además una lectura útil: permite descartar que las derrotas provoquen un aumento grande, de más de un 4 % aproximadamente. La conclusión se sostuvo en las siete variantes de robustez (entre ellas: sin superclásicos, solo partidos de local, ventanas de 6 h y de 3 h, solo siniestros graves y mortales, y solo fines de semana).

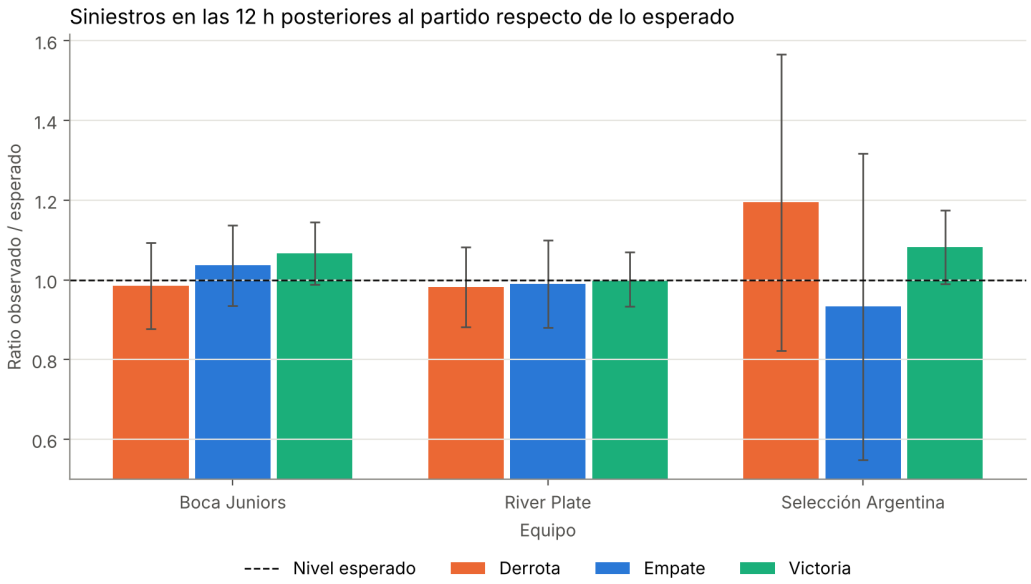


Figura 2. Ratio de siniestros observados/esperados en las 12 h posteriores, por equipo y resultado, con intervalos de confianza del 95 %.

Separando por equipo (Figura 2), las derrotas de Boca y de River quedan apenas por debajo de 1 y sus intervalos lo cruzan con holgura: perder no cambia nada. La Selección es el único caso con la barra de derrota alta (1,19), pero hay que leerla con cuidado. Perdió solo 5 partidos en cinco años, y con tan pocos casos el intervalo va de 0,8 a 1,6, así que no permite concluir nada. Lo que sí llama la atención es que, entre los grupos con muchos partidos, los ratios más altos son los de las victorias de la Selección (1,08) y de Boca (1,07).

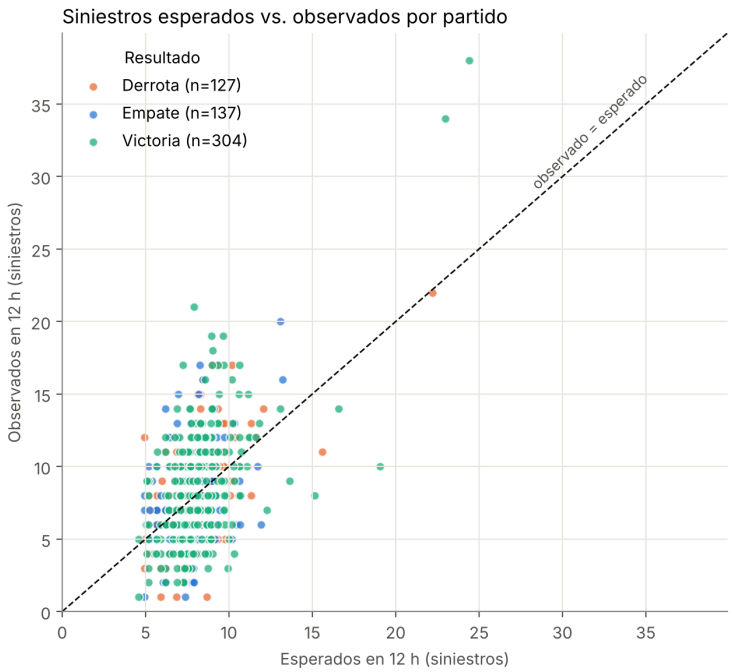


Figura 3. Siniestros esperados vs. observados en las 12 h posteriores a cada partido (n = 568), según resultado.

La Figura 3 muestra cada partido como un punto. Si perder generara más siniestros, los puntos de las derrotas tendrían que quedar por encima de la diagonal, pero se mezclan con los demás a ambos lados. Lo que mueve la cantidad de siniestros es la hora y el día en que termina el partido, no cómo sale. La Figura 4 lo muestra hora por hora: tras una derrota la curva observada se pega a la esperada todo el

tiempo, también en las primeras horas, que es justo cuando el efecto debería notarse más si existiera.

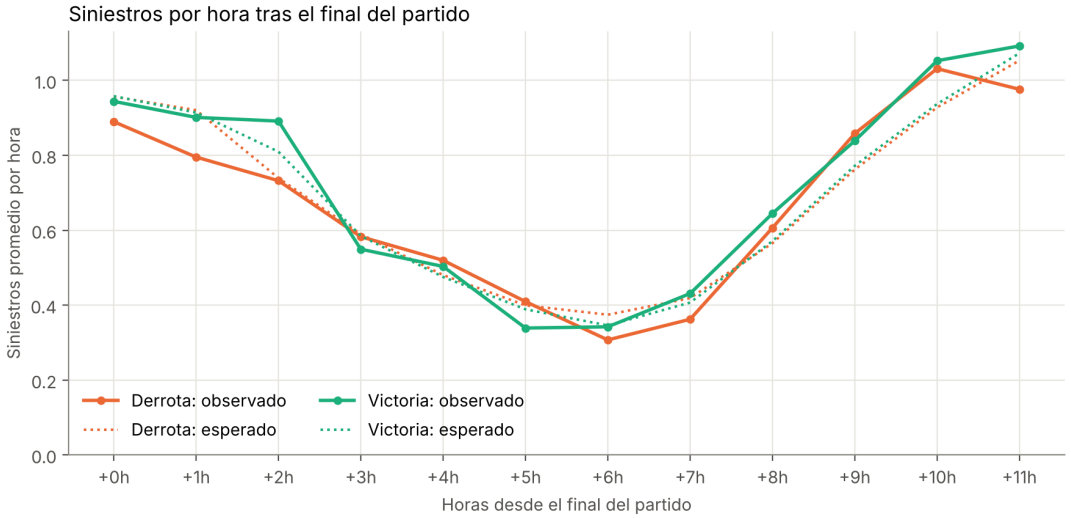


Figura 4. Siniestros promedio por hora tras el final del partido: observados y esperados, según resultado.

La sorpresa: el Mundial 2022. El mayor exceso de todo el período no vino de una derrota sino de la final del Mundial 2022, con 19 siniestros contra 9,7 esperados, casi el doble. Ese día millones de personas salieron a festejar. El dato no prueba nada por sí solo, porque es un único partido, pero va en la dirección de la segunda hipótesis: si el fútbol influye en el tránsito, lo hace más por la cantidad de gente en la calle que por el enojo de perder.

5. Conclusiones

La respuesta a la pregunta es no. Después de una derrota de River, Boca o la Selección no hay más siniestros viales de lo normal en la Ciudad: el ratio es 0,99, ninguna prueba es significativa y el resultado se mantiene en las siete variantes. La idea de que "cuando pierde mi equipo se maneja peor" no aparece en los datos. Lo que sí aparece, aunque en un solo caso, es que los grandes festejos coinciden con más siniestros. Para la planificación de operativos de tránsito, esto sugiere poner la atención en los días de celebración masiva más que en los días de derrota.

Limitaciones. Es un estudio observacional, así que no permite hablar de causas. Que no se encuentre un efecto no demuestra que no exista: podría haber efectos chicos que esta muestra no llega a detectar. La base solo incluye siniestros con víctimas; no se sabe si las personas involucradas vieron el partido ni de qué equipo son; la hora de finalización es estimada; no se controlan el clima ni la importancia del partido; la Selección perdió demasiado poco para analizarla por separado, y todo se limita a tres equipos y a la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo se podría seguir. Estudiar por separado las eliminaciones y las finales, que son las derrotas que más duelen; medir de forma directa el efecto de los festejos masivos; sumar datos de clima y de relevancia del partido; extender el análisis a otros equipos y ciudades, y mirar en particular las zonas cercanas a los estadios y a los lugares típicos de festejo, como el Obelisco.

6. Reflexión metodológica

El grupo usó inteligencia artificial (Claude) como asistente en todas las etapas: para escribir y corregir el código en Python y para redactar este informe a partir de los resultados de los notebooks. En cada notebook se indica qué celdas tuvieron asistencia y con qué prompt. Las decisiones de fondo fueron del grupo: qué contar como derrota, cómo definir la ventana de 12 horas, contra qué comparar y cómo interpretar los resultados.

Como un modelo de lenguaje puede equivocarse con seguridad, el informe pasó por una revisión intragrupal: cada integrante lo leyó por su cuenta y comparó las cifras con los notebooks y con los datos originales. También se intercambió con otro grupo, y sus comentarios se incorporaron o se respondieron. En esa revisión aparecieron errores reales, como gráficos que no eran los exportados del notebook y un valor p mal atribuido, que se corrigieron antes de la entrega.

El trabajo tampoco salió de una vez. Al principio había un notebook por base, y se reorganizó todo según los puntos de la consigna cuando quedó claro que así se entendía mejor. La Selección se sumó después, y recién al cargar sus partidos se vio que la hora fija no servía. Los aprendizajes principales fueron tres: verificar cada número contra su fuente, porque el error más chico cambia la conclusión; documentar cada decisión de limpieza, porque varias, como la de los penales, son discutibles; y entender que no encontrar evidencia de un efecto no es lo mismo que demostrar que el efecto no existe.

7. Fuentes de datos

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial. *Siniestros viales 2019-2025*. Buenos Aires Data. https://data.buenosaires.gob.ar/

FBref. Partidos de River Plate y Boca Juniors, temporadas 2021-2025. https://fbref.com/

Jürisoo, M. *International football results from 1872*. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/martj42/international-football-results-from-1872-to-2017

Wikipedia. *Argentina national football team results (2020-present)* (horarios de inicio).